

BÁO CÁO THỰC HÀNH KỸ NĂNG VIẾT PROMPT

I. MỤC TIÊU

Báo cáo này trình bày quá trình thử nghiệm và phân tích hiệu quả của các kỹ thuật viết prompt (câu lệnh) cho 3 tác vụ học tập phổ biến. Phát triển kỹ năng viết prompt hiệu quả để tận dụng tối đa khả năng của các mô hình ngôn ngữ lớn trong học tập.

II. TRIỂN KHAI VÀ THỬ NGHIỆM PROMPT

Dưới đây là 3 tác vụ học tập phổ biến, kèm theo 3 phiên bản prompt từ cơ bản đến nâng cao cho mỗi tác vụ.

Tác vụ 1: Tóm tắt một tài liệu học thuật

Chủ đề giả định: Một bài báo dài về "Tác động của Trí tuệ nhân tạo (AI) đối với phương pháp giảng dạy hiện đại".

- **Phiên bản 1 - Prompt cơ bản:**
"Tóm tắt tài liệu này"

hãy tóm tắt tài liệu này

✦ Phân tích ▾

Dựa trên tài liệu nghiên cứu "Tác động của Trí tuệ nhân tạo (AI) đối với sự phát triển học thuật của sinh viên" được công bố vào tháng 3 năm 2025, dưới đây là bản tóm tắt các nội dung chính:

1. Tổng quan nghiên cứu

- **Mục tiêu:** Khám phá các loại công nghệ AI đang được sử dụng, tần suất sử dụng và nhận thức của sinh viên về hiệu quả cũng như thách thức của AI trong giáo dục. ⓘ
- **Đối tượng:** 85 sinh viên năm thứ hai thuộc các chương trình Kỹ thuật Hàng không vũ trụ và Kỹ thuật Y sinh tại Đại học Quốc gia Khoa học và Công nghệ POLITEHNICA Bucharest. ⓘ+1
- **Phương pháp:** Sử dụng phương pháp hỗn hợp (định lượng qua bảng hỏi đóng và định tính qua câu hỏi mở). ⓘ+1

2. Thực trạng sử dụng AI của sinh viên

Việc tích hợp AI vào học thuật đã trở thành một thực tế phổ biến:

- **Tỷ lệ sử dụng:** 95,6% sinh viên tham gia khảo sát có sử dụng AI trong các hoạt động học thuật. ⓘ
- **Công cụ phổ biến:** Trợ lý ảo (như ChatGPT, Siri) là công cụ được dùng nhiều nhất (88,7%), tiếp theo là các nền tảng giáo dục dựa trên AI (47,4%)...

● Phiên bản 2 - Prompt cải tiến:

"Hãy tóm tắt tài liệu sau về AI đối với sự phát triển học thuật của sinh viên.

Yêu cầu: Tóm tắt không quá 200 từ, chia làm 2 phần rõ ràng là 'Lợi ích chính' và 'Thách thức cần đối mặt.' "



Phân tích ▾

Dựa trên nghiên cứu tại Đại học POLITEHNICA Bucharest, dưới đây là bản tóm tắt về tác động của AI đối với sự phát triển học thuật của sinh viên:

Lợi ích chính

AI đã trở thành công cụ thiết yếu với **95,6%** sinh viên sử dụng trong học tập. Các lợi ích nổi bật bao gồm:  +1

- **Tối ưu hóa thời gian:** Giúp tổng hợp thông tin nhanh chóng, giảm đáng kể giờ học và tự động hóa các tác vụ lặp lại.  +2
- **Cá nhân hóa học tập:** Hỗ trợ giải thích các khái niệm phức tạp, cung cấp lộ trình học tập riêng biệt và phản hồi tức thì.  +1
- **Cải thiện hiệu suất:** **82,4%** sinh viên tin rằng AI giúp nâng cao kết quả trong các kỳ thi và dự án. 
- **Cấu trúc thông tin:** Hỗ trợ tổ chức dữ liệu, tạo sơ đồ logic và tóm tắt nội dung hiệu quả.  +1

Thách thức cần đối mặt

Mặc dù có tiềm năng lớn, AI cũng đặt ra những rủi ro đáng kể:

- **Độ chính xác:** Đây là lo ngại hàng đầu khi thông tin từ AI có thể sai lệch hoặc lỗi thời.

● Phiên bản 3 - Prompt nâng cao:

"Hãy đóng vai một chuyên gia phân tích. Nhiệm vụ của bạn là đọc và tóm tắt bài viết học thuật dưới đây. Hãy suy nghĩ từng bước:

Bước 1: Đọc và xác định 3 luận điểm quan trọng nhất của bài.

Bước 2: Tóm tắt mỗi luận điểm thành 1 câu ngắn gọn.

Bước 3: Đưa ra 1 kết luận thực tế."

Chào bạn, dưới góc độ của một chuyên gia phân tích, tôi đã nghiên cứu tài liệu "**The Impact of Artificial Intelligence (AI) on Students' Academic Development**" và xin trình bày các nội dung cốt lõi theo từng bước như sau: 

Bước 1 & 2: 3 luận điểm quan trọng nhất (được tóm tắt thành 1 câu ngắn gọn)

- **Luận điểm 1 (Sự phổ biến của AI):** Trí tuệ nhân tạo hiện đã được tích hợp sâu rộng vào môi trường học thuật, minh chứng qua việc có đến 95,6% sinh viên tham gia khảo sát đang sử dụng các công nghệ AI trong hoạt động học tập. 
- **Luận điểm 2 (Tác động tích cực):** AI mang lại những lợi ích đáng kể trong việc nâng cao hiệu quả học tập bằng cách tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa mức độ đọc hiểu và hỗ trợ cấu trúc, phân loại thông tin.  +2
- **Luận điểm 3 (Thách thức cốt lõi):** Việc ứng dụng AI tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng, nổi bật nhất là vấn đề thông tin thiếu chính xác và nguy cơ suy giảm khả năng tư duy phản biện độc lập do sinh viên phụ thuộc quá mức vào công nghệ.  +2

Bước 3: Kết luận thực tế

- **Kết luận:** Để khai thác tối đa tiềm năng của AI, các cơ sở giáo dục cần thiết lập một khung quy định rõ ràng, kết hợp các chương trình đào tạo toàn diện và giao thức xác thực thông tin, nhằm đảm bảo AI luôn đóng vai trò là một công cụ hỗ trợ hữu ích thay vì thay thế hoàn toàn phương pháp giảng dạy truyền thống.  +2

Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp

Chủ đề giả định: Giải thích khái niệm "Công nghệ Blockchain" cho người mới bắt đầu.

- **Phiên bản 1 - Prompt cơ bản:**

"Giải thích công nghệ Blockchain là gì."

Chào bạn, công nghệ Blockchain (chuỗi khối) có thể nghe khá phức tạp, nhưng về bản chất, nó rất dễ hiểu nếu chúng ta bóc tách từng phần.

Blockchain là gì?

Về cơ bản, **Blockchain là một cuốn sổ cái kỹ thuật số** (như một bảng tính Excel hoặc sổ ghi toán) được phân tán và chia sẻ trên một mạng lưới gồm nhiều máy tính khác nhau. Điểm đặc biệt nhất của cuốn sổ này là một khi thông tin đã được ghi vào, nó **gần như không thể bị thay đổi, hack hay gian lận**.

Để dễ hình dung, hãy tưởng tượng một nhóm bạn cùng chia sẻ một tài liệu Google Docs:

- Trong tài liệu thông thường, bất kỳ ai cũng có thể xóa hoặc sửa nội dung của người khác, và bạn phải tin tưởng vào máy chủ của Google để lưu trữ.
- Với Blockchain, mỗi người đều giữ một bản sao của tài liệu này. Khi ai đó muốn thêm một dòng mới (giao dịch), tất cả mọi người trong nhóm phải kiểm tra và đồng ý (xác thực). Khi đã được thêm vào, dòng chữ đó sẽ bị "khóa" lại vĩnh viễn, không ai có thể xóa hay sửa đổi quá khứ.

Cấu trúc cơ bản của Blockchain

Đúng như tên gọi, Blockchain bao gồm một chuỗi (Chain) các khối (Block) kết nối với nhau.

Mỗi "Khối" (Block) chứa 3 thành phần chính:

1. **Dữ liệu (Data):** Nội dung lưu trữ bên trong. Tùy thuộc vào loại blockchain, dữ liệu này có

- **Phiên bản 2 - Prompt cải tiến:**

Hãy giải thích khái niệm Blockchain một cách đơn giản, dễ hiểu cho người không có nền tảng về công nghệ thông tin (IT). Vui lòng sử dụng một ví dụ trong đời sống thực tế để minh họa.

người tham gia vào hệ thống.

Để bạn dễ hình dung, hãy cùng xem xét một ví dụ thực tế trong đời sống: **Quản lý tiền quỹ nhóm của 10 người bạn.**

1. Cách làm truyền thống (Giống với hệ thống ngân hàng hiện tại)

Thông thường, nhóm của bạn sẽ cử ra một người đáng tin cậy làm thủ quỹ. Người này giữ một cuốn sổ tay để ghi lại việc ai đã đóng tiền, ai chưa đóng, và quỹ đang có bao nhiêu.

- **Rủi ro:** Cách này phụ thuộc hoàn toàn vào sự trung thực và cẩn thận của thủ quỹ. Người này có thể vô tình ghi sai, làm mất cuốn sổ, hoặc cố tình sửa lại các con số để gian lận.

2. Cách làm theo công nghệ Blockchain

Với Blockchain, nhóm của bạn không cần bầu ra thủ quỹ nào cả. Thay vào đó, **cả 10 người đều được phát một cuốn sổ y hệt nhau**. Quá trình diễn ra như sau:

- **Giao dịch:** Khi người A đóng 500.000 VNĐ vào quỹ, A sẽ thông báo to cho 9 người còn lại: *"Tôi vừa đóng 500.000 nhé!"*.
- **Xác thực:** 9 người còn lại sẽ cùng nhìn vào sổ của mình để kiểm tra xem điều A nói có hợp lý không.
- **Ghi chép (Tạo Khối - Block):** Khi tất cả đều xác nhận thông tin là đúng, cả 10 người sẽ đồng loạt ghi giao dịch đó vào sổ của mình. Trang giấy vừa được ghi xong chính là một "Khối" (Block).

- **Phiên bản 3 - Prompt nâng cao:**

“Đóng vai một giáo viên khoa học máy tính. Hãy giải thích khái niệm 'Blockchain' cho một học sinh trung học. Ví dụ cách bạn giải thích: Khi giải thích về Internet, bạn thường ví nó như 'một hệ thống đường ống nước khổng lồ kết nối mọi nhà, nhưng thay vì chở nước, nó chở thông tin'. Hãy sử dụng một cách ví von tương tự (ví dụ: một cuốn sổ xé không rách, một lớp học nơi mọi người đều làm lớp trưởng...) để giải thích cách Blockchain hoạt động, tính minh bạch và tính bảo mật của nó. Trình bày dưới 300 từ”

Chào em! Để thầy giải thích về Blockchain nhé. Nếu Internet là "đường ống chở thông tin", thì Blockchain giống như "**một cuốn sổ quỹ lớp vô hình mà cả 40 học sinh đều tự tay giữ một bản sao và không ai được phép dùng cục tẩy**".

1. Cách hoạt động

Bình thường, chỉ một mình lớp trưởng giữ sổ quỹ. Nhưng với Blockchain, không có "lớp trưởng" nào cả. Khi bạn Nam đóng 50 nghìn đồng, Nam sẽ hô to cho cả lớp: "Tớ đóng 50 nghìn!". 39 bạn còn lại sẽ cùng kiểm tra xem điều đó đúng chưa. Nếu đúng, *toàn bộ 40 người* sẽ đồng loạt ghi giao dịch đó vào sổ của mình bằng bút mực. Dòng chữ vừa ghi chính là một "Block" (Khối), được viết nối tiếp vào các dòng trước đó, tạo thành một "Chain" (Chuỗi).

2. Tính minh bạch

Vì ai cũng có một bản sao của cuốn sổ được cập nhật liên tục, mọi người đều có thể mở ra xem quỹ lớp đang có bao nhiêu, ai đã đóng tiền và vào lúc nào. Không ai có thể che giấu hay "đi cửa sau" được.

3. Tính bảo mật

Chuyện gì xảy ra nếu Nam nản lòng tham, lén sửa số tiền trong cuốn sổ của mình để ăn bớt? Ngay khi Nam làm thế, cuốn sổ của Nam sẽ lập tức "lệch pha" so với 39 bạn kia. Cả lớp sẽ đối chiếu và dễ dàng phát hiện ra cuốn sổ của Nam là đồ giả, từ đó vô hiệu hóa nó. Để gian lận thành công, Nam phải có phép thuật lén sửa sổ của ít nhất 21 bạn (hơn một nửa lớp) *cùng một lúc* – một điều gần như bất khả thi!

Đó chính là Blockchain: Minh bạch, an toàn tuyệt đối và không thể bị thao túng nhờ sức mạnh giám sát của số đông!

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

Chủ đề giả định: Sự kiện Lịch sử: Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất.

- **Phiên bản 1 - Prompt cơ bản:**

“Tạo câu hỏi ôn tập về Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất.”

Dưới đây là bộ câu hỏi ôn tập về Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất (vừa có trắc nghiệm + tự luận để học dễ nhớ hơn):



I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất bắt đầu ở đâu?

- A. Pháp
- B. Đức
- C. Anh
- D. Mỹ

Câu 2: Ngành nào phát triển đầu tiên trong Cách mạng Công nghiệp?

- A. Luyện kim
- B. Dệt may
- C. Giao thông
- D. Hóa học

Câu 3: Phát minh quan trọng nhất mở đầu Cách mạng Công nghiệp là gì?

- A. Máy kéo sợi
- B. Máy dệt
- C. Máy hơi nước



- **Phiên bản 2 - Prompt cải tiến:**

"Hãy tạo một bộ gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm (có 4 đáp án A, B, C, D) về Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất ở Anh. Yêu cầu cung cấp đáp án

đúng và giải thích ngắn gọn ở cuối cùng."

✓ Đáp án & giải thích

Câu 1: B (Anh)

→ Anh là nơi có điều kiện thuận lợi (vốn, tài nguyên, thuộc địa...) nên khởi đầu sớm nhất.

Câu 2: C (Dệt may)

→ Ngành dệt là ngành cơ giới hóa đầu tiên nhờ các máy kéo sợi, máy dệt.

Câu 3: C (Máy hơi nước)

→ Máy hơi nước giúp cơ giới hóa sản xuất và không phụ thuộc sức người/nước.

Câu 4: A (James Watt)

→ James Watt cải tiến máy hơi nước, làm nó hiệu quả và phổ biến hơn.

Câu 5: B (Hình thành giai cấp tư sản và vô sản)

→ Xã hội phân hóa rõ rệt giữa chủ nhà máy và công nhân.

- **Phiên bản 3 - Prompt nâng cao:**

"Đóng vai một người ra đề thi Lịch sử. Hãy tạo một bài kiểm tra ôn tập ngắn về 'Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất'. Hãy thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tạo 3 câu hỏi trắc nghiệm (mức độ Dễ - Nhận biết).

Bước 2: Tạo 2 câu hỏi Đúng/Sai (mức độ Trung bình - Hiểu).

Bước 3: Tạo 1 câu hỏi Tự luận mở (mức độ Khó - Vận dụng).

Bước 4: Trình bày phần Đáp án riêng biệt ở cuối, bao gồm cả gợi ý chấm điểm cho câu Tự luận mở. Trình bày rõ ràng bằng các tiêu đề in đậm."

Câu 3: Phát minh quan trọng nhất thúc đẩy sản xuất là gì?

- A. Máy dệt
- B. Máy kéo sợi
- C. Máy hơi nước
- D. Đầu máy xe lửa

Bước 2: Câu hỏi Đúng/Sai (Mức độ Trung bình - Hiểu)

Câu 4:

Cách mạng Công nghiệp làm xuất hiện hai giai cấp cơ bản là tư sản và vô sản.
→ Đúng / Sai

Câu 5:

Máy hơi nước không có vai trò quan trọng trong Cách mạng Công nghiệp.
→ Đúng / Sai

Bước 3: Câu hỏi Tự luận mở (Mức độ Khó - Vận dụng)

Câu 6:

Theo em, Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất đã mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng gây ra những vấn đề xã hội.
Hãy trình bày một số tác động tích cực và tiêu cực, đồng thời nêu ý kiến của em về việc con người ngày nay cần làm gì để phát triển công nghiệp mà vẫn đảm bảo cuộc sống tốt hơn.

III. BẢNG SO SÁNH KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Dưới đây là bảng đánh giá tổng quan khi đưa 3 cấp độ prompt trên vào công cụ AI:

Tác vụ	Kết quả Prompt Cơ bản	Kết quả Prompt Cải tiến	Kết quả Prompt Nâng cao	Đánh giá chung

1. Tóm tắt tài liệu	AI trả về một đoạn văn bản dài, lan man, thường cắt gọt ngẫu nhiên từ bài gốc.	Bản tóm tắt gọn gàng, đúng định dạng (dưới 200 từ, có chia Lợi ích/Thách thức), dễ theo dõi.	Kết quả xuất sắc. AI có giọng văn chuyên nghiệp, đi thẳng vào trọng tâm (3 luận điểm) và đưa ra được một lời khuyên thực tế nhờ tư duy "từng bước".	Càng thêm bối cảnh (chuyên gia) và cấu trúc (từng bước), AI tóm tắt càng sắc bén và sát với nhu cầu sử dụng thực tế.
2. Giải thích khái niệm	AI dùng rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành (hash, mã hóa,...) gây khó hiểu.	Lời văn thân thiện hơn. Ví dụ thực tế giúp hình dung tốt hơn.	AI tự sáng tạo ra các ví dụ ví von rất sinh động theo đúng khuôn mẫu (few-shot) được cung cấp, giúp học sinh dễ dàng tiếp thu.	Việc đưa ví dụ mẫu (few-shot) giúp định hướng hoàn toàn phong cách và độ sáng tạo của AI.
3. Tạo bộ câu hỏi	AI tự tạo 5-10 câu hỏi dạng tự luận hỗn hợp.	Có format trắc nghiệm rõ ràng, có đáp án và giải thích tách biệt đúng yêu cầu.	Bộ câu hỏi có tính phân loại cao (Dễ - Trung bình - Khó). Định dạng đầu ra như một đề thi thực sự.	Phân chia bước (chain-of-thought) kết hợp với nhập vai giúp AI tư duy có hệ thống, không bỏ sót bất kỳ yêu cầu phức tạp nào.

IV. PHÂN TÍCH LÝ DO HIỆU QUẢ CỦA CÁC PROMPT

Sự khác biệt về kết quả giữa các phiên bản xuất phát từ cách AI xử lý ngôn ngữ tự nhiên:

- Thiếu hụt ngữ cảnh (Context):** Prompt cơ bản giống như việc giao việc cho một người lạ mà không cung cấp thông tin nền. AI sẽ tự động đoán ý và lấy mẫu ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu khổng lồ của nó, dẫn đến kết quả chung chung.

2. **Sức mạnh của Role Prompting (Nhập vai):** Việc yêu cầu AI "Đóng vai chuyên gia" hoặc "Đóng vai giáo viên hài hước" giúp khoanh vùng bộ từ vựng và văn phong. AI sẽ thu hẹp dữ liệu tìm kiếm vào các mẫu hội thoại phù hợp với vai diễn đó.
3. **Kỹ thuật Chain-of-thought (Tư duy từng bước):** Đây là kỹ thuật cốt lõi giúp các prompt nâng cao vượt trội. Thay vì bắt AI đưa ra kết quả cuối cùng ngay lập tức, việc chia nhỏ yêu cầu thành các "Bước 1, Bước 2..." buộc AI phải xử lý logic tuần tự, giảm thiểu sai sót và đảm bảo cấu trúc bài viết chặt chẽ.
4. **Few-shot Examples (Cung cấp ví dụ mẫu):** Khi giải thích khái niệm, việc đưa ra một ví dụ về cách ví von Internet giúp AI hiểu chính xác "mức độ sáng tạo" và "chuẩn mực" mà người dùng đang mong đợi, từ đó bắt chước và áp dụng cho chủ đề mới.

V. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VÀ MẸO VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Dựa trên các bước thử nghiệm, để có một prompt hiệu quả phục vụ học tập, cần tuân thủ các nguyên tắc:

- **Nguyên tắc 1: Cung cấp vai trò rõ ràng :** Luôn nói cho AI biết nó cần mang tư duy và giọng văn của ai (Giáo viên, chuyên gia, bạn học...).
- **Nguyên tắc 2: Cụ thể hóa Định dạng đầu ra :** Đừng để AI tự quyết định cách trình bày. Hãy chỉ định rõ: "Viết dưới dạng gạch đầu dòng", "Trình bày thành bảng", "Dưới 200 từ".
- **Nguyên tắc 3: Tư duy từng bước :** Đối với các tác vụ phức tạp (như tạo đề thi, phân tích), hãy chia nhỏ prompt thành các gạch đầu dòng các bước cụ thể để AI thực hiện tuần tự.
- **Nguyên tắc 4: Cung cấp ví dụ :** Nếu muốn AI viết theo một phong cách cụ thể, hãy cho nó 1-2 câu ví dụ mẫu để định chuẩn (Few-shot prompting).
- **Trick:** Luôn sử dụng các động từ hành động mạnh ở đầu câu lệnh (Ví dụ: *Tạo, Phân tích, So sánh, Liệt kê, Đóng vai*) thay vì các câu hỏi chung chung (*Bạn có thể... không?*).